Gauss kareleme yöntemi

n=2 $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \underset{\downarrow 1}{\alpha_1} f(\underset{\downarrow -\frac{1}{\sqrt{3}}}{x_1}) + \underset{1}{\alpha_2} f(\underset{\downarrow \frac{1}{\sqrt{3}}}{x_2})$

n=3 $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \alpha_3 f(x_3)$

$\alpha_1 = 0,\bar{5} = \frac{5}{9} \quad \alpha_2 = 0,\bar{8} = \frac{8}{9} \quad \alpha_3 = 0,\bar{5} = \frac{5}{9}$

$x_1 \approx -0,7746,\ x_2 = 0,\ x_2 \approx 0,7746$

Değişik sınırlar için formül

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{-1}^{1} \underbrace{f\left(\frac{(b-a)t + (b+a)}{2}\right)}_{\tilde{f}(t)} \frac{b-a}{2}\,dt$$

$$= \int_{-1}^{1} \tilde{f}(t)\,dt$$

Diferansiyel denklemler için sayısal ~~denklemler~~ yöntemler

Başlangıç değer problemi (cauchy)

$y' = f(t, y)$ (1)

$(t, y_1) \in D$ } fonksiyon sürekli ise çözüm var,
$(t, y_2) \in D$ } lipshitz sağlanırsa tektir.

$\Rightarrow |f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L \|y_1 - y_2|$

$\Rightarrow$ lipshitz koşulu sağlanır

L = Lipshitz sabiti

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right| \leq L$$

$\Rightarrow$ Lipshitz koşulu sağlanır

Denklemi çözmek için hocamız ayrılabilir denklem çözümünü gösterdi. Oda taraf taraf a integrallemekten ibaretti.

Başlangıç koşullarını yerine koyarak kat sayılar belirlenir

Euler metodu

$$\begin{cases} y' = \frac{dy}{dt} = f(t, y) \\ y(a) = \alpha \end{cases} \qquad a \le t \le b$$

$$y(t_k) = w_k$$

$$w_0 = \alpha \qquad t_0 = a$$

$$w_{k+1} = w_k + h\, f(t_k, w_k)$$

$$k = 0, 1, 2, 3, \dots, N-1$$

$$t_k = a + h \cdot k$$

$$h = \frac{b-a}{N}$$

Yüksek mertebe taylor yöntemi

$w_0 = \alpha \quad t_0 = a \quad y(a) = \alpha$

$$w_{k+1} = w_k + h\,T^{(n)}(t_k, w_k)$$

$$t_k = a + k \cdot h$$

$$T^{n}(t_k, w_k) = f(t_k, w_k) + \frac{h}{2} f'(t_k, w_k) + \cdots + \frac{h^{n-1}}{n!} f^{(n-1)}(t_i, w_i)$$

Matrislerin Çarpanlara Ayrılması

1) LU faktörizasyonu

$n \times n$, tekil olmayan $A = [a_{ij}]$ matrisi verilmiş olsun.

$$Ax = b$$

$A = [a_{ij}]$ matrisini $L = [l_{ij}]$ alt üçgen $U = [u_{ij}]$ üst üçgen $A = LU$ şeklinde çarpanlara ayrılmasıdır.

$$A = LU = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

$$LU = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ l_{21}\cdot u_{11} & l_{21}\cdot u_{12}+u_{22} & l_{21}\cdot u_{13}+u_{23} \\ l_{31}u_{11} & l_{31}u_{12}+l_{32}u_{22} & l_{31}u_{13}+l_{32}u_{23}+u_{33} \end{bmatrix}$$

Sistemi çözmek için LU ayrışımı

$Ax = b$ $\quad$ $A = LU$

$LUx = b$

Ux = y denilir

$Ly = b$ için y'ler bulunur

Sonra

$Ux = y$ eşitlenerek

istediğimiz x'ler bulunur

ve denklem çözülür.

Matrisin Pozitif tanımlı olması

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad x^T = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}$$

ve A 3×3 matris ise

$x^T A x$ sonucu tam karelere tamamlana biliyorsa matris pozitif tanımlıdır.

Ayrıca A matrisisin baş köşegen matrislerinin determinantı pozitif ise A matrisi pozitif tanımlıdır

örnek

$$A_2 = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \Rightarrow A_1 = [a] \quad |A_1|$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} a & b \\ d & e \end{bmatrix} \quad |A_2|$$

$$A_3 = A \quad |A_3|$$

bu determinantlar hepsi pozitif olmalıdır

Cholesky Çarpanlara Ayırma

* Her pozitif tanımlı kare matris $A_{(n\times n)}$ ve simetriktir.

$A = R^T \cdot R$ şeklinde çarpanlarına ayrılabilir.

R üst üçgen matrisidir.

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{bmatrix} \qquad R^T = \begin{bmatrix} r_{11} & 0 & 0 \\ r_{12} & r_{22} & 0 \\ r_{13} & r_{23} & r_{33} \end{bmatrix}$$

Örnek

$A = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$ cholesky çarpanlarını bulunuz

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} r_{11} & 0 \\ r_{12} & r_{22} \end{bmatrix}}_{R^T} \underbrace{\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{bmatrix}}_{R}$$

sadece pozitif olan alınır

$r_{11}^2 = 9 \Rightarrow \boxed{r_{11} = 3}$

$r_{11} \cdot r_{12} + 0 = 6 \quad \boxed{r_{12} = 2}$

$r_{12}^2 + r_{22}^2 = 5 \qquad r_{22}^2 = 1$

$r_{22} = 1$

Lineer Cebir denklem sistemleri için iterasyon yöntemleri

1-Matrisin özdeğer ve özvektörleri

$n \times n$ boyutta $A = [a_{ij}]$, $\lambda \in \mathbb{C}$ ve $Ax = \lambda x$ olsun, o zaman

$$(A - \lambda I)x = 0$$

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \text{yapılır}$$

ve buradan özdeğer bulunur. sonra λ yerine koyulup özvektörler bulunur.

$$(A - \lambda I)\underset{\downarrow}{x} = 0$$

özdeğer, özvektör

Spektral yarıçap;

$$r(A) = \max\{(|\lambda_1|, |\lambda_2|, |\lambda_3| - |\lambda_n|)\}$$

Not: imaginaire sayı varsa i dikkate alınmaz / mutlak değerden dolayı

Yakınsak matrisler

$n \times n$ boyutlu, $A = [a_{ij}]$

$A^2 = A \cdot A \quad A^3 = A \cdot A \cdot A$

Eğer her $i, j = 1, \dots, n$

$\lim_{k \to \infty} [A^k]_{ij} = 0$ olursa

A matrisi yakınsaktır

Teorem

A matrisinin yakınsak olması için, onun spektral yarıçapının $r(A) < 1$ olması ile gerek ve yeter koşul sağlanmış olur.

Jacobi iterasyon yöntemi

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi verilsin, öyle ki $a_{ii} \neq 0$ olsun. $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ ve $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$ olsun

$$Ax = b$$

burada her satırdan köşegen x'ler çekilip yalnız bırakılırsa

mesela

$$x_1 = a x_2 + b x_3$$
$$x_2 = c x_1 + d x_3$$
$$x_3 = e x_1 + f x_2$$

olur

sol taraf 1. iterasyon sağ taraf 0. iterasyon varsayarsak ve $x^{(0)T} = [x_1^{(0)} \; x_2^{(0)} \; x_3^{(0)}]$ verilirse bu iterasyonlar ilerleterek çözüme yaklaşılabilir ve buna Jacobi iterasyonu dair.

Örnek

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0 \end{cases}$$

denklemsistemi için $x^0 = 0$ olmakla Jacobi iterasyon yöntemi uygulayarak ilk 2 iterasyonu bulunuz.

Çözüm

Köşegenleri sadeleştirelim ve çekelim

$$\left.\begin{array}{l} x_1 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 = \frac{1}{3} \\ \frac{3}{6}x_1 + x_2 + \frac{2}{6}x_3 = 0 \\ \frac{3}{7}x_1 + \frac{3}{7}x_2 + x_3 = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3} \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{3}x_3 \\ x_3 = -\frac{3}{7}x_1 - \frac{3}{7}x_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{3}x_2^{(k-1)} - \frac{1}{3}x_3^{(k-1)} + \frac{1}{3} \\ x_2^{(k)} = -\frac{1}{2}x_1^{(k-1)} - \frac{1}{3}x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = -\frac{3}{7}x_1^{(k-1)} - \frac{3}{7}x_2^{(k-1)} \end{cases}$$

$x_1^{(0)} = 0,\ x_2^{(0)} = 0,\ x_3^{(0)} = 0$

$k = 1$ olduğunda

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{1}{3}x_2^{(0)} - \frac{1}{3}x_3^{(0)} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \\ x_2^{(1)} = -\frac{1}{2}x_1^{(0)} - \frac{1}{3}x_3^{(0)} = 0 \\ x_3^{(1)} = -\frac{3}{7}x_1^{(0)} - \frac{3}{7}x_2^{(0)} = 0 \end{cases}$$

$k=2$ olduğunda

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = \frac{1}{3}x_2^{(1)} - \frac{1}{3}x_3^{(1)} + \frac{1}{3} = -\frac{1}{6} \\ x_2^{(2)} = -\frac{1}{2}x_1^{(1)} - \frac{1}{3}x_3^{(1)} = -\frac{1}{6} \\ x_3^{(2)} = -\frac{3}{7}x_1^{(1)} - \frac{3}{7}x_2^{(1)} = -\frac{3}{7}\cdot\frac{1}{3} = -\frac{1}{7} \end{cases}$$

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{3},\ x_2^{(2)} = -\frac{1}{6},\ x_3^{(2)} = -\frac{1}{7}$$

Jacobi iterasyonun matris formu

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{bmatrix}}_{L} + \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}}_{D} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}}_{U}$$

(alt üçgen) (köşegen) (üst üçgen)

$A = L + D + U$ şeklinde yazalım,

$$Ax = b \Rightarrow (L+D+U)x = b$$

$$\Rightarrow Dx = -(L+U)x + b$$

$$x = -D^{-1}(L+U)x + D^{-1}b$$

$$\Leftrightarrow x = T_j x + c_j$$

$$\Rightarrow x^{(k)} = T_j x^{(k-1)} + c_j$$

$$\Rightarrow x^{(k)} = -D^{-1}(L+U)x^{(k-1)} + D^{-1}b$$

Not: D köşegen matris onun için matrisin tersi elemanların çarpıma göre tersidir. yani $D_{ii}^{-1} = \frac{1}{D_{ii}}$

Önceki örnek üzerinden

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0 \end{cases}$$

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad L+U = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$$

$$x = \underbrace{-D^{-1}(L+U)}_{T_J} x + \underbrace{D^{-1} b}_{c_j}$$

$$T_J = -\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= -\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{7} & \frac{3}{7} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{3}{7} & 0 \end{bmatrix}$$

$$c_j = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{3}{7} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x^{(1)} = \frac{1}{3} \qquad x_2^{(1)} = 0 \qquad x_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \\ x_3^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & -1/3 \\ -1/2 & 0 & -1/3 \\ -3/7 & -3/7 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \\ x_3^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ -1/6 \\ -1/7 \end{bmatrix}$$

Gauss Siedel yöntemi

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi ve $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$ sütün vektörü verilmiş olsun.

$x = [x_1, x_2, \dots x_n]^T$

$Ax = b$ olsun

Ax matrisinin köşegen elemanları çekilir sonra köşegene kadar ki elemanlar k.inci iterasyon sonraki elemanlar ise (k-1) .inci iterasyon yapılır.

Örnek

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{3} x_2 - \frac{1}{3} x_3 + \frac{1}{3} \\ x_2 = -\frac{1}{2} x_1 - \frac{2}{3} x_3 \\ x_3 = -\frac{3}{7} x_1 - \frac{3}{7} x_2 + \frac{9}{7} \end{cases} \qquad x^{(0)} = 0$$

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{3} x_2^{(k-1)} - \frac{1}{3} x_3^{(k-1)} + \frac{1}{3} \\ x_2^{(k)} = -\frac{1}{2} x_1^{(k)} - \frac{2}{3} x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = -\frac{3}{7} x_1^{(k)} - \frac{3}{7} x_2^{(k)} + \frac{9}{7} \end{cases}$$

$k = 1, 2, \dots$

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{1}{3} x_2^{(0)} - \frac{1}{3} x_3^{(0)} + \frac{1}{3} \\ x_2^{(1)} = -\frac{1}{2} x_1^{(1)} - \frac{2}{3} x_3^{(0)} \\ x_3^{(1)} = -\frac{3}{7} x_1^{(1)} - \frac{3}{7} x_2^{(1)} + \frac{9}{7} \end{cases}$$

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{3}, \quad x_2^{(1)} = -\frac{1}{6}, \quad x_3^{(1)} = \frac{1}{2}$$

Gauss Siedel yönteminin matris formu

$$A = L + D + U$$

$$Ax = b$$

$$\Rightarrow (L+D+U)x = b \Rightarrow (L+D)x = -Ux + b$$

$$x = -(L+D)^{-1} U x + (L+D)^{-1} b$$

$$T_g = -(L+D)^{-1} U \quad \text{ve} \quad c_g = (L+D)^{-1} b$$

$$\Rightarrow x = T_g x + c_g$$

$$x^{(k)} = T_g x^{(k-1)} + c_g$$

İterasyon yöntemin yakınsaklığı

Genel şekilde

$$x^{(k)} = Tx^{(k-1)} + C \quad , k = 1, 2, \dots$$

şeklinde iterasyon formülünün verildiğini varsayalım.

Teorem: Her $x^{(0)}$ başlangıç yaklaşımı için

$$x^{(k)} = Tx^{(k-1)} + C, \quad k = 1, 2, \dots$$

itearsyonu ile belirlenmiş $x^{(k)}$, $k = 0, 1, 2, \dots$ dizisinin

$$x = Tx + C$$

sisteminin çözümüne yakınsaması için

$$\underline{r(T) < 1}$$ eşitsizliğinin sağlanması gerek ve yeterdir.

ek bilgiler

Matrisin tersi nasıl alınır

1) Satır işlemleri metodu

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} a & b & c & 1 & 0 & 0 \\ d & e & f & 0 & 1 & 0 \\ g & h & i & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$ yaparsak

Birim matris

ve sol taraf birim matris formuna dönene kadar işlem yaparsak sağ tarafta A'nın tersini elde ederiz

2 - Ek matris yardımı ile bulmak

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad EkA = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot EkA$$

A_{11} : kofaktör

$$A_{12} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$